



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

PRODUTO EDUCACIONAL

Diogo Silva Marques – RA 10777108

Felipe Cardeneti Mendes – RA 10766330

Luan Tenorio de Souza Rego – RA 10754860

Sara Reis da Silva – RA 10781338

Introdução ao Go e Gomoku Narabe

A adoção do *Go* e *Gomoku Narabe* como propostas estruturantes da sequência didática não repousa apenas sobre sua coerência com a revisão de O'Neill e Holmes (2022), mas também sobre as características intrínsecas de cada jogo, seja no plano histórico-cultural, seja no plano das regras. Tais aspectos serão aqui sumarizados, dada a importância para a progressão pedagógica descrita na seção 8 deste trabalho.

O jogo de tabuleiro Go

O *Go* é considerado, por muitos autores, como o mais antigo jogo de tabuleiro ainda praticado no mundo (SMITH, 1908). Originário da China, onde é conhecido como Wéiqí, sua tradição possui registros literários datados do período dos Reinos Combatentes (DOU, 2020) e menções nos *Analectos* de Confúcio (Fairbairn, 1995): "17.22 [...] O yi é hoje chamado de wei-qi, embora seja muito mais conhecido pelo seu nome japonês: Go." (ENO, 2015, p. 99, tradução nossa).

Do território chinês, o *Go* se disseminou para a península coreana, onde é conhecido como *Baduk*, e posteriormente para o Japão, país em que, a partir

do período Edo (1603 a 1868), recebeu sistematização acadêmica por meio de escolas oficiais (National Diet Library of Japan [NDL], 2013). Atualmente, o jogo é reconhecido pela Federação Internacional de Go (IGF), tendo o Brasil como um membro fundador da instituição em 1982 (The International Go Federation, 2024). No Brasil, a principal comunidade no país situa-se no prédio sede da Nihon Kiin em São Paulo (BRASIL NIHON KIIN, [s.d]), em pesquisa populacional feita pela IGF, constatou-se um total de 180 milhões de membros registrados ao redor do mundo (IGF, 2016, p. 2).

O tabuleiro tradicional de Go (*Goban*, conforme Figura 1) é composto por uma grade de 19 x 19 linhas, totalizando 361 intersecções.

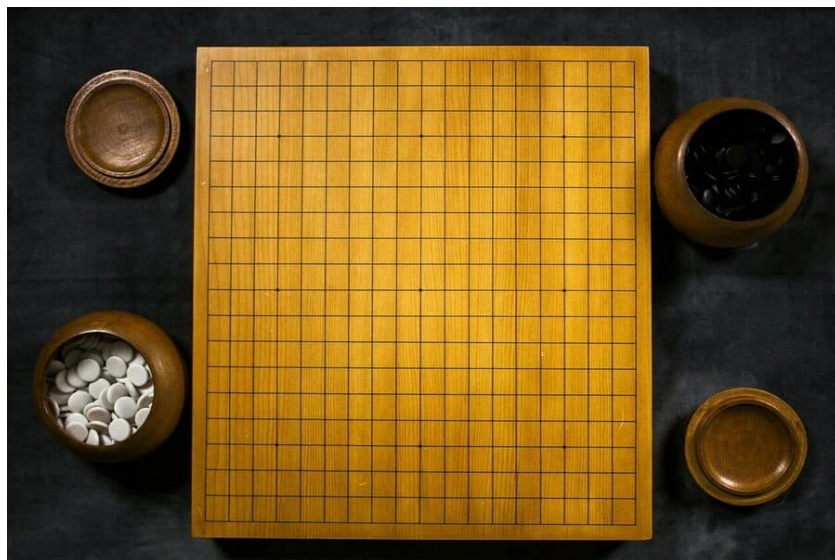


Figura 1 – *Goban*, tradicional tabuleiro de Go (GOMAGIC, 2026).

As peças (*pedras*) são de duas cores contrastantes: pretas e brancas. Dois jogadores alternam-se colocando pedras sobre as intersecções, uma de cada vez, cabendo ao jogador com as peças pretas efetuar o primeiro turno.

As regras fundamentais do jogo podem ser sintetizadas em:

(i) uma pedra, uma vez colocada, não se move (ver Figura 2);

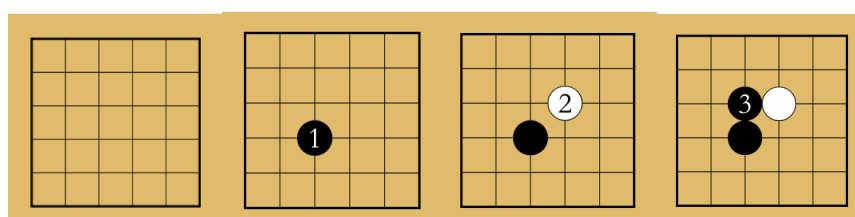


Figura 2 – O jogo inicia-se em um tabuleiro vazio. O jogador com peças pretas inicia a partida, jogando em qualquer intersecção vazia. No exemplo, o jogador realiza a jogada (1). Brancas então jogam (2), e pretas (3). O jogo progride desta forma (NORDIC GO DOJO, 2020, adaptação nossa).

(ii) pedras de mesma cor adjacentes horizontal ou verticalmente formam grupos (Figura 3);

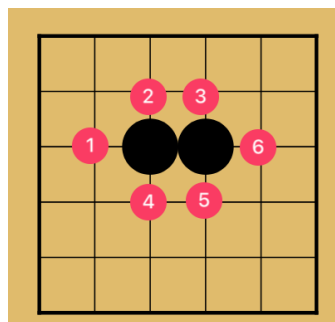


Figura 3 – As duas pedras pretas adjacentes constituem um único grupo. No exemplo, o grupo possui 6 liberdades, ou intersecções adjacentes (NORDIC GO DOJO, 2020, adaptação nossa).

(iii) cada intersecção vazia adjacente a uma peça ou grupo constituem uma liberdade (Figura 3) e, quando todas as liberdades são ocupadas pelo adversário, as peças são capturadas e retiradas do tabuleiro (Figura 4);

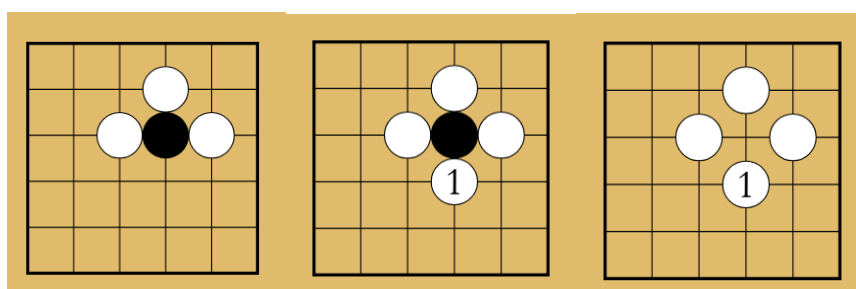


Figura 4 – O diagrama inicia com brancas ocupando três das intersecções vizinhas da pedra preta, que possui apenas uma única liberdade restante. A jogada (1) de brancas elimina a última liberdade da pedra preta, sendo removida do tabuleiro como resultado da jogada (NORDIC GO DOJO, 2020, adaptação nossa).

(iv) são proibidas: a jogada de "suicídio" (aquela que não captura nenhum grupo adversário e que suprime todas as liberdades do próprio grupo, ver Figura 5) e a repetição imediata de uma posição anterior (regra do *ko*, ver Figura 6);

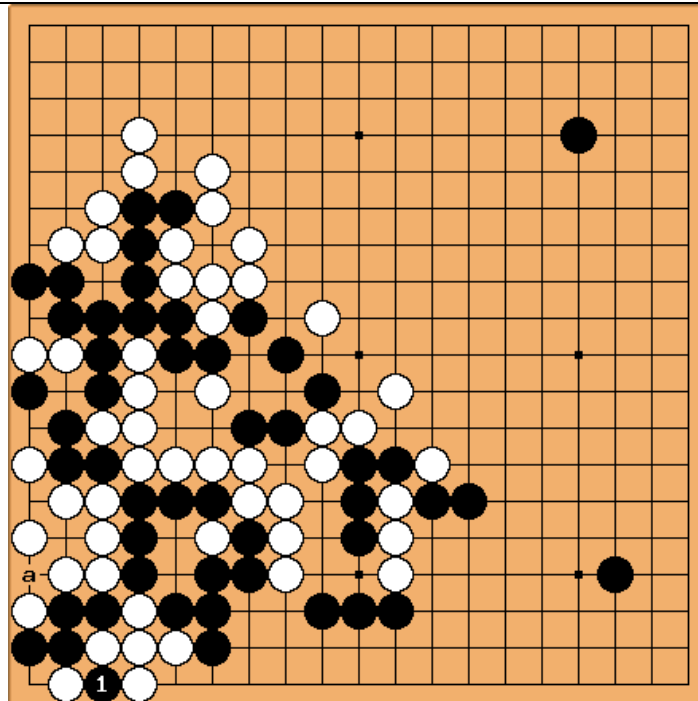


Figura 5 – Exemplo de uma partida num tabuleiro de 19x19. A jogada de pretas (1) constitui um suicídio, pois não há liberdades (intersecções vazias) adjacentes à peça colocada. Portanto, é uma jogada ilegal (SENSEI'S LIBRARY, 2024).

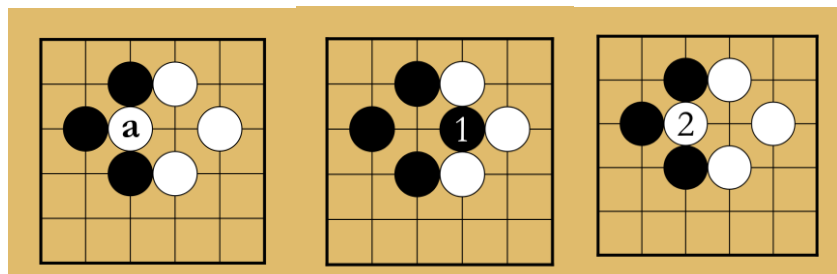


Figura 6 – A regra da não repetição (*ko*, do japonês "eternidade") previne a recaptura infinita de peças. Isto significa que o jogador de brancas não pode imediatamente recapturar a peça preta (1) com o movimento (2), pois "uma jogada que recria um estado anterior de todo o tabuleiro é proibida" (NORDIC GO DOJO, 2020).

(v) o jogo termina quando ambos os jogadores passam a vez consecutivamente, vencendo aquele cujo território cercado, somado às próprias pedras, supere o adversário; e

(vi) o jogador com peças brancas tem acrescido a sua pontuação final entre 0.5 (tabuleiros de 9x9) a 6.5 (tabuleiros de 19x19) pontos adicionais como forma de compensação por iniciar em segundo (Figura 7), portanto, não existem empates.

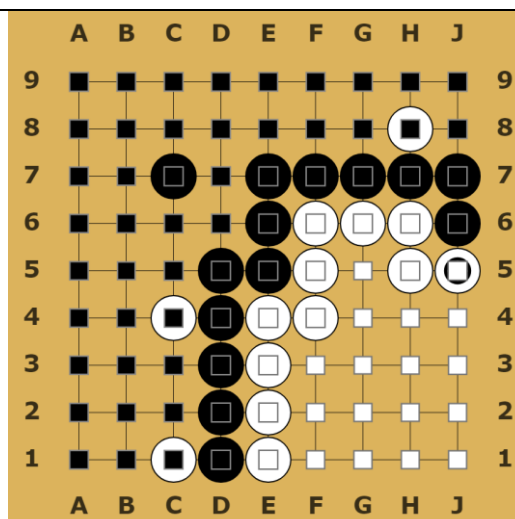


Figura 7 – Exemplo de fim de partida num tabuleiro de 9x9 com a vitória de pretas. A pontuação final de cada jogador consiste na soma do território cercado com o número de pedras próprias ainda vivas no tabuleiro, ignorando-se as capturas. Pretas atingem um total de 54 pontos, enquanto brancas 27.5 pontos (ONLINE-GO, 2024).

Apesar da aparente simplicidade de regras, o Go possui notória complexidade estratégica. O número de posições combinatórias legais em um tabuleiro 19x19 foi aproximado por Tromp e Farnebäck (2016) em $2,08 \times 10^{170}$. Justamente por essa característica, o jogo foi por muito tempo considerado o grande desafio da inteligência artificial, tendo sido apenas em 2016 que um programa de computador foi capaz de vencer um jogador profissional em partida oficial (CHOUARD, 2016).

O Gomoku Narabe

O *Gomoku Narabe* (do japonês "cinco peças em fila") é um jogo de tabuleiro de origem japonesa, "tradicionalmente jogado num tabuleiro de Go 19x19 com as peças deste mesmo jogo" (MIRANDA, 2006). Vence o jogador que primeiro alinhar cinco de suas pedras consecutivamente na horizontal, vertical ou diagonal, conforme Figura 8.

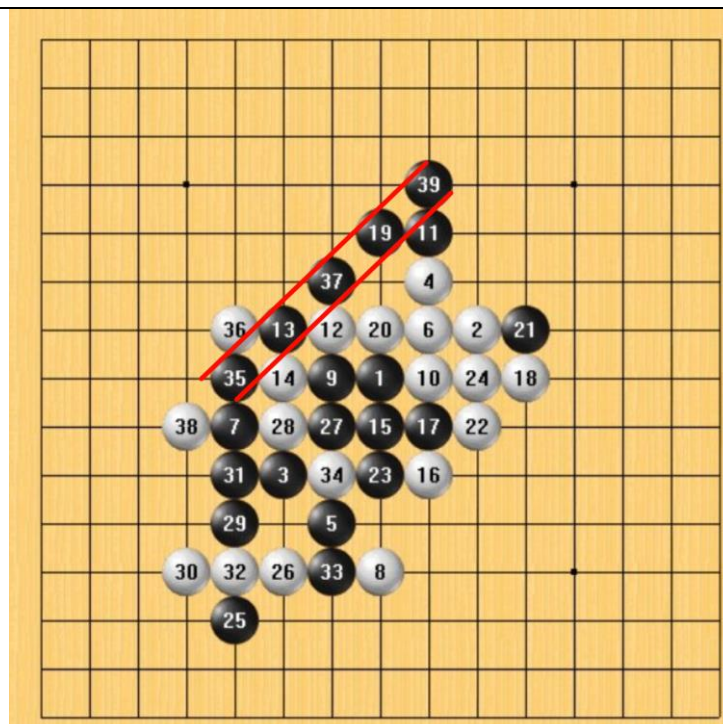


Figura 8 – Progressão em turnos de uma partida de *Gomoku Narabe*. Pretas vencem ao enfileirar cinco peças na diagonal, conforme destacado (KADHAL, 2024).

A simplicidade da regra central (alinhar cinco peças de uma mesma cor) faz do *Gomoku Narabe* porta de entrada pedagogicamente favorável ao universo dos jogos estratégicos de tabuleiro. Tal característica, aliada à possibilidade de se utilizar o mesmo tabuleiro posteriormente destinado ao *Go*, é determinante para a progressão didática proposta na seção 8.

REFERÊNCIAS

BRASIL NIHON KIIN. **História da Brasil Nihon Kiin**. Disponível em: <https://nihonkiin.com.br/conteudo/principal/historia/historia.html>. Acesso em: 17 abr. 2026.

CHOUARD, T. The Go Files: AI computer wins first match against master Go player. **Nature** (2016). <https://doi.org/10.1038/nature.2016.19544>

DOU, Ze-Li. World on 361 Points: Understanding Chinese Culture via the Board Game Go. **Education about Asia**, China, v. 25:1, 2020. Disponível em: <https://www.asianstudies.org/publications/ea/archives/world-on-361-points-understanding-chinese-culture-via-the-board-game-go/>. Acesso em: 17 abr. 2026.

ENO, Robert. **The Analects of Confucius**. [s. l.], 2015. Disponível em: https://www.transcend.org/tms/wp-content/uploads/2022/09/Analects-of-Confucius-Eno-2015-TMS_compressed.pdf. Acesso em: 17 abr. 2026.

FAIRBAIRN, John. **Go in ancient China, introduction**. Londres, 1995. GoBase.org. Disponível em: <https://gobasearticles.org/fairbairn.php>. Acesso em: 17 abr. 2026.

GO MAGIC. **Goban**. Disponível em: <https://gomagic.org/go-term/goban/>. Acesso em: 19 abr. 2026.

INTERNATIONAL GO FEDERATION. **2016 Go Population Survey**. [S.l.: s.n.], 2016. Disponível em: https://intergofed.org/wp-content/uploads/2025/01/2016_Go_population_report.pdf. Acesso em: 19 abr. 2026.

INTERNATIONAL GO FEDERATION. **Members**. Disponível em: <https://intergofed.org/home/members/>. Acesso em: 17 abr. 2026.

KADHAL. **How to play Gomoku on iMessage**. [s. l.], 2024. Disponível em: <https://www.kadhal.net/how-to-play-gomoku-on-imessage/>. Acesso em: 19 abr. 2026.

MIRANDA, João. **O Gomoku e os jogos MNK**. Pittsburgh: 2006. Disponível em: <https://jogos-de-tabuleiro.blogspot.com/2006/12/o-gomoku-e-os-jogos-mnk.html>. Acesso em: 19 abr. 2026.

NATIONAL DIET LIBRARY. **Kaleidoscope of Books: Go**. Tóquio: National Diet Library. Disponível em: <https://www.ndl.go.jp/kaleido/e/entry/22/2.html>. Acesso em: 19 abr. 2026.

NORDIC GO DOJO. **A simple beginner's guide to Go**. Disponível em: <https://www.nordicgodojo.eu/post/212/a-simple-beginners-guide-to-go>. Acesso em: 19 abr. 2026.

ONLINE GO FORUM. **Understanding end of game**. Disponível em: <https://forums.online-go.com/t/understanding-end-of-game/50677>. Acesso em: 19 abr. 2026.

SENSEI'S LIBRARY. **Illegal move**. Disponível em: <https://senseis.xmp.net/?IllegalMove>. Acesso em: 19 abr. 2026.

SMITH, Arthur. **The Game of Go**. Nova Iorque: Plimpton Press Norwood Mass, 1908. Disponível em: <https://www.gutenberg.org/files/66632/66632-h/66632-h.htm>. Acesso em: 18 abr. 2026.

TROMP, J., FARNEBÄCK, G. (2007). **Combinatorics of Go**. Computers and Games. CG 2006. Lecture Notes in Computer Science, vol 4630. Springer, Berlin, Heidelberg. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-540->

75538-8_8. Disponível em: <https://tromp.github.io/go/gostate.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2026.